TELECOMMUNICATIONS NOTES

Theory explained step by step

Author: SamuMGH04

WELCOME

Thanks for choosing these notes. This project is created with the aim of make people understand how telecommunications works.

LICENSE

These works are protected and distributed under the license
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

- **Attribution:** You must mention the original creator
- **Non Commercial:** You can't sell this material
- **No Derivatives:** You can't modify or change the text.

Sistemi LTI

Indice

1 Che cosa è un sistema? 4
- 1.1 Introduzione intuitiva . . . 4
- 1.2 Definizione formale di sistema . . . 4
  - 1.2.1 Spiegazione dettagliata . . . 4
- 1.3 Esempi di sistemi . . . 4
  - 1.3.1 Osservazione . . . 5
- 1.4 Figura esplicativa . . . 5
- 1.5 Conclusione della sezione . . . 5

2 Sistemi Lineari 6
- 2.1 Introduzione intuitiva . . . 6
- 2.2 Definizione formale di sistema lineare . . . 6
- 2.3 Interpretazione operativa . . . 7
- 2.4 Schema esplicativo . . . 7
  - 2.4.1 Osservazione . . . 7
- 2.5 Conclusione della sezione . . . 7

3 Sistemi a Tempo Invarianti 8
- 3.1 Introduzione intuitiva . . . 8
- 3.2 Definizione formale di sistema time-invariant . . . 8
  - 3.2.1 Spiegazione dettagliata . . . 8
- 3.3 Interpretazione operativa . . . 8
- 3.4 Schema esplicativo . . . 9
  - 3.4.1 Osservazione . . . 9
- 3.5 Conclusione della sezione . . . 9

4 Sistemi Lineari a Tempo Invariante 10
- 4.1 Introduzione intuitiva . . . 10
- 4.2 Caratterizzazione dei sistemi LTI . . . 10
- 4.3 Spiegazione dettagliata della formula . . . 10
- 4.4 Interpretazione operativa . . . 11
- 4.5 Ruolo della risposta impulsiva . . . 11
  - 4.5.1 Osservazione . . . 11
- 4.6 Conclusione della sezione . . . 11

5 Sistemi LTI e Convoluzioni **12**
5.1 Introduzione intuitiva . . . 12
5.2 Definizione di convoluzione . . . 12
5.3 Significato della risposta impulsiva . . . 12
5.4 Proprietà fondamentale: unicità . . . 12
5.5 Proprietà commutativa della convoluzione . . . 12
5.6 Spiegazione dettagliata . . . 13
5.7 Interpretazione operativa della convoluzione . . . 13
5.7.1 Osservazione . . . 13
5.8 Conclusione della sezione . . . 13

6 Significato di Convoluzione **14**
6.1 Introduzione intuitiva . . . 14
6.2 Figura 1: Segnale $x(\tau)$ . . . 14
6.3 Figura 2: Segnale $h(\tau)$ . . . 14
6.4 Figura 3: Inversione del segnale $h(\tau)$ . . . 15
6.5 Figura 4: Traslazione del segnale invertito . . . 15
6.6 Figura 5: Prodotto punto per punto . . . 15
6.7 Figura 6: Integrazione del prodotto . . . 16
6.8 Conclusione . . . 16

7 Convoluzione di due Rettangoli **17**
7.1 Impostazione del problema . . . 17
7.1.1 Definizione dei segnali . . . 17
7.2 Grafici dei due rettangoli . . . 17
7.3 Convoluzione $y(t) = x(t) * h(t)$ . . . 18
7.3.1 Supporto di $h(t - \tau)$ . . . 18
7.3.2 Condizione di sovrapposizione . . . 18
7.4 Calcolo per intervalli di t . . . 18
7.5 Forma complessiva di $y(t)$ . . . 20
7.6 Osservazione generale . . . 21

8 Il Caso Speciale del Triangolo **22**
8.1 Introduzione . . . 22
8.2 Definizione dei due rettangoli . . . 22
8.3 Grafico dei due rettangoli . . . 22
8.4 Convoluzione dei due rettangoli . . . 22
8.5 Calcolo analitico . . . 23
8.6 Grafico del triangolo risultante . . . 23
8.7 Risultato finale . . . 23
8.8 Conseguenza fondamentale: la trasformata del triangolo . . . 24
8.9 Conclusione . . . 24

9 Funzione di Trasferimento **25**
9.1 Introduzione . . . 25
9.2 Definizione di funzione di trasferimento . . . 25
9.3 Relazione ingresso–uscita nel dominio della frequenza . . . 25
9.4 Interpretazione intuitiva . . . 25
9.5 Grafico concettuale della relazione ingresso–uscita . . . 26

9.6 Perché la funzione di trasferimento è così importante? 26
9.7 Risposta a un ingresso sinusoidale 26
9.8 Grafico concettuale della risposta sinusoidale 27
9.9 Conclusione 27

10 Calcolo dell'output **28**
10.1 Introduzione 28
10.2 Calcolo nel dominio del tempo 28
10.3 Grafico concettuale della convoluzione 28
10.4 Calcolo nel dominio della frequenza 29
10.5 Grafico concettuale del calcolo in frequenza 29
10.6 Equivalenza dei due metodi 29
10.7 Esempio intuitivo 30
10.8 Conclusione 30

11 Risposta in Frequenza **31**
11.1 Introduzione 31
11.2 Ingresso sinusoidale 31
11.3 Risposta del sistema 31
11.4 Interpretazione 31
11.5 Grafico concettuale della risposta sinusoidale 32
11.6 Risposta in frequenza come funzione complessa 32
11.7 Grafico concettuale del modulo e della fase 33
11.8 Conclusione 33

12 Causalità di un Sistema LTI **34**
12.1 Introduzione 34
12.2 Definizione formale 34
12.3 Interpretazione 34
12.4 Grafico della risposta impulsiva causale 34
12.5 Convoluzione con un sistema causale 35
12.6 Grafico della regione di integrazione 35
12.7 Causalità e realizzabilità fisica 35
12.8 Causalità e comportamento in frequenza 35
12.9 Conclusione 36

13 Interconnessione di Multipli Sistemi LTI **36**
13.1 Introduzione 36
13.2 Connessione in serie (cascade) 36
13.3 Grafico della connessione in serie 36
13.4 Connessione in parallelo 37
13.5 Grafico della connessione in parallelo 37
13.6 Osservazioni importanti 37
13.7 Conclusione 37

1 Che cosa è un sistema?

1.1 Introduzione intuitiva

Nel contesto dell'elaborazione dei segnali e delle comunicazioni, un *sistema* rappresenta qualunque entità fisica, hardware o software, in grado di trasformare un segnale in ingresso in un segnale in uscita. Questa idea, apparentemente semplice, costituisce la base concettuale dell'intera teoria dei sistemi e dei segnali. Ogni volta che un segnale attraversa un dispositivo — come un amplificatore, un canale di trasmissione, un filtro o una linea di ritardo — esso subisce una trasformazione. Comprendere tali trasformazioni è essenziale per analizzare, progettare e ottimizzare sistemi di comunicazione.

1.2 Definizione formale di sistema

Un sistema è definito come un'entità che, dato un segnale di ingresso $x(t)$, produce un segnale di uscita $y(t)$. Formalmente:

$$x(t) \longrightarrow \text{Sistema} \longrightarrow y(t)$$

dove:

- $x(t)$ è il *segnale di ingresso*;
- $y(t)$ è il *segnale di uscita*, anche detto *risposta del sistema* all'ingresso $x(t)$.

1.2.1 Spiegazione dettagliata

La definizione precedente implica che il sistema agisce come un operatore che associa a ogni funzione $x(t)$ una nuova funzione $y(t)$. In termini matematici, possiamo pensare a un sistema come a una mappa:

$$\mathcal{S} : x(t) \mapsto y(t)$$

dove $\mathcal{S}$ rappresenta la trasformazione operata dal sistema.

È importante sottolineare che la natura del sistema non è rilevante ai fini della definizione: esso può essere un circuito elettronico, un algoritmo digitale, un mezzo di trasmissione fisico, un software di elaborazione, o qualunque altro dispositivo in grado di manipolare segnali.

1.3 Esempi di sistemi

Tra i sistemi più comuni incontrati nell'ambito delle comunicazioni e dell'elaborazione dei segnali troviamo:

- **Amplificatore**: aumenta l'ampiezza del segnale in ingresso.
- **Linea di ritardo**: introduce un ritardo temporale costante.
- **Canale di trasmissione**: modifica il segnale in funzione delle caratteristiche fisiche del mezzo.
- **Filtro**: attenua o enfatizza specifiche componenti in frequenza del segnale.

Ognuno di questi sistemi può essere modellato matematicamente tramite una relazione ingresso–uscita, che verrà studiata in dettaglio nelle sezioni successive.

1.3.1 Osservazione

La rappresentazione astratta di un sistema come operatore ingresso–uscita è estremamente potente: essa consente di analizzare dispositivi molto diversi tra loro utilizzando un linguaggio matematico unificato. Questo approccio è alla base della teoria moderna dei segnali e dei sistemi.

1.4 Figura esplicativa

La relazione ingresso–uscita può essere rappresentata schematicamente come:

$$\begin{array}{c} x(t) \\ \downarrow \\ \boxed{\text{Sistema}} \\ \downarrow \\ y(t) \end{array}$$

Questa figura illustra graficamente il concetto fondamentale: il sistema riceve un segnale $x(t)$, lo elabora secondo le proprie caratteristiche interne e produce un segnale trasformato $y(t)$.

1.5 Conclusione della sezione

La nozione di sistema costituisce il punto di partenza per lo studio delle proprietà più avanzate, come linearità, invarianza nel tempo, risposta impulsiva e funzione di trasferimento. Nelle sezioni successive, ciascuna di queste proprietà verrà introdotta e analizzata in modo rigoroso e dettagliato.

2 Sistemi Lineari

2.1 Introduzione intuitiva

La linearità è una delle proprietà fondamentali nello studio dei sistemi per l'elaborazione dei segnali. Un sistema lineare è caratterizzato dal fatto che la sua risposta a una combinazione di ingressi può essere ottenuta combinando opportunamente le risposte ai singoli ingressi. Questa proprietà, nota come *principio di sovrapposizione*, permette di analizzare sistemi complessi decomponendo i segnali in componenti elementari e studiando la risposta del sistema a ciascuna di esse.

2.2 Definizione formale di sistema lineare

Un sistema si dice *lineare* se soddisfa il principio di sovrapposizione degli effetti. Più precisamente, siano:

- $x_1(t)$ e $x_2(t)$ due segnali di ingresso arbitrari;
- $y_1(t)$ e $y_2(t)$ le corrispondenti risposte del sistema;
- $a_1, a_2 \in \mathbb{C}$ due scalari arbitrari.

Il sistema è lineare se e solo se vale la seguente relazione:

$$\mathcal{S}\big(a_1 x_1(t) + a_2 x_2(t)\big) = a_1 \mathcal{S}\big(x_1(t)\big) + a_2 \mathcal{S}\big(x_2(t)\big),$$

ossia:

$$x_1(t) \mapsto y_1(t), \qquad x_2(t) \mapsto y_2(t) \quad \Longrightarrow \quad a_1 x_1(t) + a_2 x_2(t) \mapsto a_1 y_1(t) + a_2 y_2(t).$$

Spiegazione dettagliata della definizione

La definizione precedente incorpora due proprietà fondamentali:

1. **Omogeneità (o proporzionalità)**:

$$x(t) \mapsto y(t) \quad \Longrightarrow \quad a\, x(t) \mapsto a\, y(t).$$

   Ciò significa che scalando l'ingresso di un fattore a, anche l'uscita viene scalata dello stesso fattore.

2. **Additività**:

$$x_1(t) \mapsto y_1(t), \quad x_2(t) \mapsto y_2(t) \quad \Longrightarrow \quad x_1(t) + x_2(t) \mapsto y_1(t) + y_2(t).$$

   La risposta all'ingresso somma di due segnali è la somma delle risposte ai singoli segnali.

La linearità è quindi equivalente alla combinazione di omogeneità e additività. Questa proprietà è cruciale perché consente di utilizzare strumenti matematici potenti come la decomposizione in serie, la trasformata di Fourier e la convoluzione.

2.3 Interpretazione operativa

Il principio di sovrapposizione permette di analizzare un sistema lineare studiando separatamente gli effetti dei singoli componenti dell'ingresso. Per esempio, se un segnale complesso può essere scritto come somma di sinusoidi, la risposta del sistema può essere ottenuta come somma delle risposte alle singole sinusoidi.

Questo è il fondamento dell'analisi in frequenza dei sistemi lineari.

2.4 Schema esplicativo

La relazione di linearità può essere rappresentata graficamente come:

$$\begin{array}{ccc} x_1(t) & \longrightarrow & y_1(t) \\ x_2(t) & \longrightarrow & y_2(t) \end{array}$$

e, per combinazioni lineari:

$$\begin{array}{c} a_1x_1(t) + a_2x_2(t) \\ \downarrow \\ \boxed{\text{Sistema lineare}} \\ \downarrow \\ a_1y_1(t) + a_2y_2(t) \end{array}$$

Questa figura illustra che il sistema applica la stessa combinazione lineare agli ingressi e alle uscite.

2.4.1 Osservazione

La linearità non è una proprietà universale: molti sistemi reali non sono lineari (ad esempio amplificatori saturi, dispositivi con soglie, quantizzatori). Tuttavia, la linearità è spesso una buona approssimazione in condizioni operative normali, ed è per questo che i sistemi lineari sono così importanti nella teoria dei segnali.

2.5 Conclusione della sezione

La proprietà di linearità costituisce uno dei due pilastri fondamentali dei sistemi LTI (Linear Time-Invariant). Nella prossima sezione introdurremo la seconda proprietà: l'invarianza nel tempo, che completa la definizione di sistema LTI.

3 Sistemi a Tempo Invarianti

3.1 Introduzione intuitiva

L'invarianza nel tempo è la seconda proprietà fondamentale che, insieme alla linearità, caratterizza i sistemi LTI (Linear Time-Invariant). Intuitivamente, un sistema è invariante nel tempo se il suo comportamento non cambia al variare dell'istante in cui viene applicato un segnale. In altre parole, il sistema risponde allo stesso modo oggi, domani o tra un anno: ciò che conta è la forma del segnale, non il momento in cui esso viene presentato.

Questa proprietà è cruciale perché permette di prevedere la risposta del sistema a segnali traslati nel tempo semplicemente traslando nel tempo la risposta originale.

3.2 Definizione formale di sistema time-invariant

Sia $x(t)$ un segnale di ingresso e sia $y(t)$ la corrispondente uscita del sistema:

$$x(t) \longrightarrow y(t).$$

Il sistema si dice *time-invariant* (invariante nel tempo) se, per ogni ritardo (o anticipo) $\tau \in \mathbb{R}$, vale la seguente proprietà:

$$x(t-\tau) \longrightarrow y(t-\tau).$$

In altre parole, se l'ingresso viene traslato nel tempo di una quantità τ, anche l'uscita viene traslata della stessa quantità, senza alcuna modifica nella forma del segnale.

3.2.1 Spiegazione dettagliata

La definizione implica che il sistema non possiede una "memoria del tempo assoluto": esso non distingue tra un segnale applicato alle 10:00 o alle 15:00, ma solo tra le relazioni temporali interne al segnale stesso.

Per comprendere meglio, consideriamo due casi:

- **Ritardo** ($\tau > 0$): il segnale viene spostato verso destra.
- **Anticipo** ($\tau < 0$): il segnale viene spostato verso sinistra.

In entrambi i casi, un sistema time-invariant risponde semplicemente applicando lo stesso spostamento temporale alla sua uscita.

3.3 Interpretazione operativa

Supponiamo di conoscere la risposta del sistema a un ingresso $x(t)$. Se ora vogliamo conoscere la risposta a $x(t-\tau)$, non è necessario ricalcolare tutto da capo: basta traslare la risposta originale.

Questo semplifica enormemente l'analisi dei sistemi e permette di utilizzare strumenti come la convoluzione, che si basa proprio sull'invarianza nel tempo.

3.4 Schema esplicativo

La proprietà può essere rappresentata graficamente come:

$$\begin{array}{ccc} x(t) & \longrightarrow & y(t) \\ x(t-\tau) & \longrightarrow & y(t-\tau) \end{array}$$

Il diagramma mostra che la traslazione dell'ingresso comporta una traslazione identica dell'uscita.

3.4.1 Osservazione

Non tutti i sistemi reali sono invarianti nel tempo. Per esempio:

- un amplificatore che cambia guadagno nel tempo non è time-invariant;
- un canale di comunicazione mobile, soggetto a fading variabile nel tempo, non è time-invariant.

Tuttavia, molti sistemi possono essere approssimati come invarianti nel tempo in intervalli sufficientemente brevi, rendendo questa proprietà estremamente utile nella pratica.

3.5 Conclusione della sezione

L'invarianza nel tempo, insieme alla linearità, definisce la classe dei sistemi LTI. Nella prossima sezione vedremo come queste due proprietà, combinate, portano a una rappresentazione estremamente elegante e potente della relazione ingresso–uscita: la convoluzione.

4 Sistemi Lineari a Tempo Invariante

4.1 Introduzione intuitiva

Dopo aver introdotto separatamente le proprietà di linearità e di invarianza nel tempo, possiamo ora considerare la loro combinazione. Un sistema che soddisfa entrambe le proprietà viene chiamato *Linear Time-Invariant* (LTI). I sistemi LTI costituiscono la classe più importante e studiata nell'elaborazione dei segnali, poiché permettono una descrizione matematica estremamente elegante e potente.

La ragione di questa centralità è duplice:

- molti sistemi fisici reali possono essere modellati con buona approssimazione come LTI;
- per i sistemi LTI esiste una formula chiusa che lega ingresso e uscita tramite un'operazione fondamentale: la *convoluzione*.

4.2 Caratterizzazione dei sistemi LTI

Sotto ipotesi analitiche molto deboli (come mostrato in lavori classici quali Poletti 2004, Grafakos 2008, Sandberg 1998), un sistema è LTI se e solo se esiste una funzione $h(t)$, detta *risposta impulsiva*, tale che la relazione ingresso–uscita è data da:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\, h(t-\tau)\, d\tau,$$

ossia:

$$y(t) = x(t) * h(t),$$

dove $*$ denota l'operazione di convoluzione.

4.3 Spiegazione dettagliata della formula

La formula precedente afferma che l'uscita del sistema in un istante t è ottenuta combinando tutti i valori passati, presenti e futuri del segnale di ingresso $x(\tau)$, pesati dalla funzione $h(t-\tau)$. Questa funzione rappresenta la risposta del sistema a un impulso applicato nell'istante τ.

Il significato è profondo:

- la linearità permette di decomporre qualunque segnale come somma (o integrale) di impulsi pesati;
- l'invarianza nel tempo garantisce che la risposta a un impulso in τ sia semplicemente la risposta impulsiva $h(t)$ traslata in $t-\tau$;
- combinando queste due proprietà si ottiene la formula della convoluzione.

4.4 Interpretazione operativa

La convoluzione è quindi il meccanismo universale con cui un sistema LTI elabora un segnale. In pratica:

1. si considera il segnale di ingresso come una somma continua di impulsi;
2. si calcola la risposta del sistema a ciascun impulso (che è una copia traslata di $h(t)$);
3. si sommano tutte queste risposte pesate dai valori di $x(\tau)$.

Questo processo è esattamente ciò che esprime l'integrale di convoluzione.

4.5 Ruolo della risposta impulsiva

La funzione $h(t)$ è chiamata *impulse response* perché rappresenta la risposta del sistema all'ingresso:

$$x(t) = \delta(t),$$

dove $\delta(t)$ è la delta di Dirac. Infatti:

$$y(t) = \delta(t) * h(t) = h(t).$$

Questo significa che conoscere $h(t)$ equivale a conoscere completamente il comportamento del sistema LTI.

4.5.1 Osservazione

La caratterizzazione tramite convoluzione è valida solo per sistemi che sono contemporaneamente lineari e invarianti nel tempo. Se anche una sola delle due proprietà viene meno, la relazione ingresso–uscita non può essere espressa tramite convoluzione.

4.6 Conclusione della sezione

Abbiamo ora una descrizione completa dei sistemi LTI: essi sono interamente determinati dalla loro risposta impulsiva e la relazione ingresso–uscita è data dalla convoluzione. Nella prossima sezione approfondiremo proprio questa operazione, analizzandone il significato geometrico e operativo.

5 Sistemi LTI e Convoluzioni

5.1 Introduzione intuitiva

Abbiamo visto che un sistema LTI è completamente caratterizzato dalla sua risposta impulsiva $h(t)$. La relazione ingresso–uscita è descritta dall'operazione di *convoluzione*, che rappresenta il modo in cui il sistema "mescola" il segnale di ingresso con la propria risposta impulsiva.

La convoluzione è quindi il cuore matematico dei sistemi LTI: ogni trasformazione operata da un sistema lineare e invariante nel tempo può essere descritta tramite questa operazione.

5.2 Definizione di convoluzione

Per un sistema LTI, la relazione ingresso–uscita è:

$$y(t) = x(t) * h(t),$$

dove il simbolo $*$ indica la convoluzione tra le due funzioni $x(t)$ e $h(t)$.

In forma integrale:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\, h(t-\tau)\, d\tau.$$

5.3 Significato della risposta impulsiva

La funzione $h(t)$ è chiamata *impulse response* perché rappresenta la risposta del sistema all'ingresso:

$$x(t) = \delta(t).$$

Infatti:

$$y(t) = \delta(t) * h(t) = h(t).$$

Questo significa che conoscere $h(t)$ equivale a conoscere completamente il comportamento del sistema LTI.

5.4 Proprietà fondamentale: unicità

La risposta impulsiva determina in modo univoco il sistema LTI. Due sistemi LTI con la stessa risposta impulsiva sono lo stesso sistema.

5.5 Proprietà commutativa della convoluzione

La convoluzione è un'operazione commutativa:

$$x(t) * h(t) = h(t) * x(t).$$

5.6 Spiegazione dettagliata

La commutatività deriva dal fatto che:

$$x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\, h(t-\tau)\, d\tau.$$

Effettuando il cambio di variabile $\lambda = t - \tau$, si ottiene:

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} h(\lambda)\, x(t-\lambda)\, d\lambda = h(t) * x(t).$$

Questa proprietà è molto utile perché permette di interpretare la convoluzione come un'operazione simmetrica: non importa quale dei due segnali consideriamo come "ingresso" e quale come "risposta impulsiva".

5.7 Interpretazione operativa della convoluzione

Per calcolare $y(t)$, si procede così:

1. Si fissa uno dei due segnali, ad esempio $x(\tau)$.
2. Si prende l'altro segnale $h(\tau)$ e lo si **inverte nel tempo**, ottenendo $h(-\tau)$.
3. Si **trasla** il segnale invertito di una quantità t, ottenendo $h(t-\tau)$.
4. Si **moltiplicano punto per punto** i due segnali:

$$x(\tau)\, h(t-\tau).$$

5. Si **integra** il prodotto su tutto l'asse reale.

Questa procedura, sebbene concettualmente semplice, è estremamente potente e permette di calcolare la risposta del sistema a qualunque ingresso.

5.7.1 Osservazione

La convoluzione è un'operazione che "combina" i due segnali in modo dipendente dal tempo. Il valore di $y(t)$ dipende da come $x(\tau)$ e $h(t-\tau)$ si sovrappongono per ciascun istante t.

5.8 Conclusione della sezione

La convoluzione è la rappresentazione universale della relazione ingresso–uscita per i sistemi LTI. Nelle sezioni successive applicheremo questa definizione a casi specifici, come la convoluzione di due rettangoli, che permette di visualizzare in modo intuitivo il comportamento dell'operazione.

6 Significato di Convoluzione

6.1 Introduzione intuitiva

La convoluzione tra due segnali $x(t)$ e $h(t)$ è un'operazione che descrive come un sistema LTI combina l'ingresso con la propria risposta impulsiva. Per comprenderla, è utile visualizzare i passaggi fondamentali: inversione, traslazione, moltiplicazione punto per punto e integrazione.

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\, h(t-\tau)\, d\tau.$$

—

6.2 Figura 1: Segnale $x(\tau)$

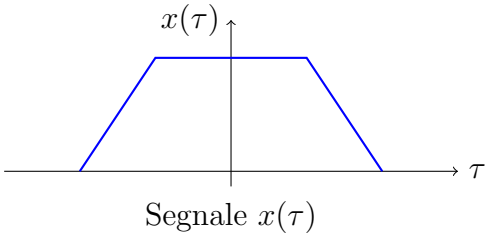

Figura 1: Esempio di segnale $x(\tau)$ con forma trapezoidale.

6.3 Figura 2: Segnale $h(\tau)$

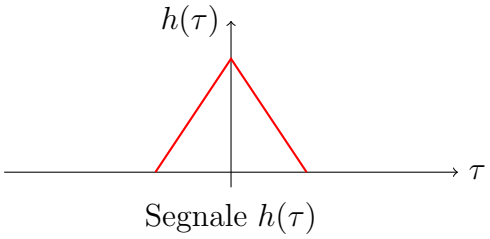

Figura 2: Esempio di segnale $h(\tau)$ triangolare.

6.4 Figura 3: Inversione del segnale $h(\tau)$

$h(-\tau)$

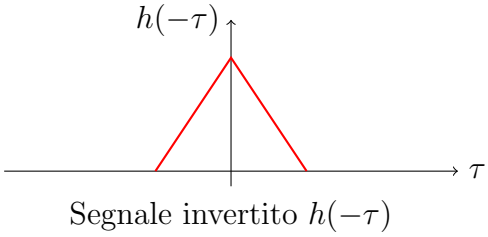

Figura 3: Inversione temporale del segnale $h(\tau)$.

6.5 Figura 4: Traslazione del segnale invertito

$h(t-\tau)$

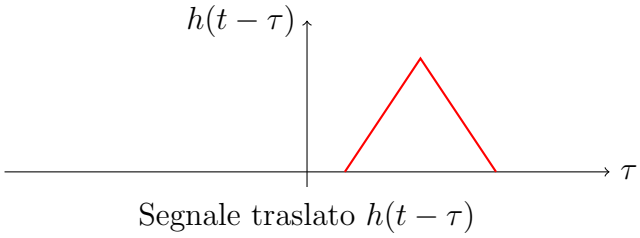

Figura 4: Traslazione del segnale invertito per un valore $t > 0$.

6.6 Figura 5: Prodotto punto per punto

$x(\tau)\,h(t-\tau)$

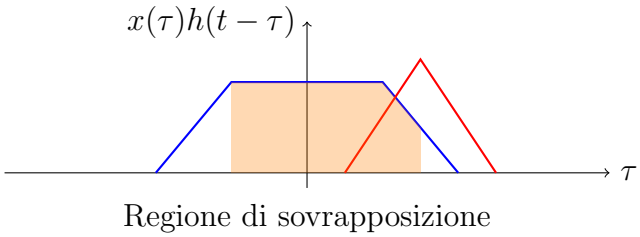

Figura 5: Il prodotto è diverso da zero solo nella regione di sovrapposizione.

6.7 Figura 6: Integrazione del prodotto

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\, h(t-\tau)\, d\tau$$

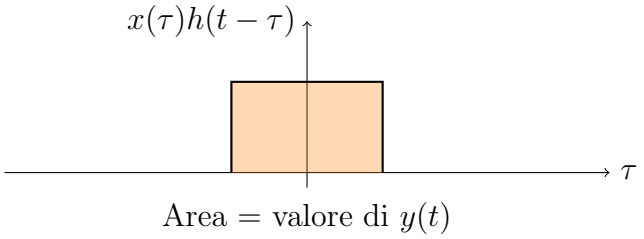

Figura 6: L'integrale dell'area arancione fornisce il valore di $y(t)$.

6.8 Conclusione

La convoluzione misura quanto $x(\tau)$ "assomiglia" a una versione invertita e traslata di $h(\tau)$. Nella prossima sezione applicheremo questa procedura alla convoluzione di due rettangoli.

7 Convoluzione di due Rettangoli

7.1 Impostazione del problema

Consideriamo due segnali rettangolari:

- **Primo rettangolo** $h(t)$: altezza 1, supporto sull'intervallo $[0, a]$, quindi durata a.
- **Secondo rettangolo** $x(t)$: altezza 2, supporto sull'intervallo $[b, c]$, quindi durata $c - b$.

Assumiamo inoltre:

$$c - b > a,$$

cioè il rettangolo $x(t)$ ha base più larga di $h(t)$.

7.1.1 Definizione dei segnali

$$h(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq a, \\ 0, & \text{altrimenti}, \end{cases} \qquad x(t) = \begin{cases} 2, & b \leq t \leq c, \\ 0, & \text{altrimenti}. \end{cases}$$

7.2 Grafici dei due rettangoli

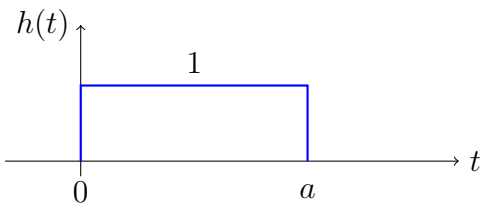

Figura 7: Rettangolo $h(t)$ di altezza 1 e base $[0, a]$.

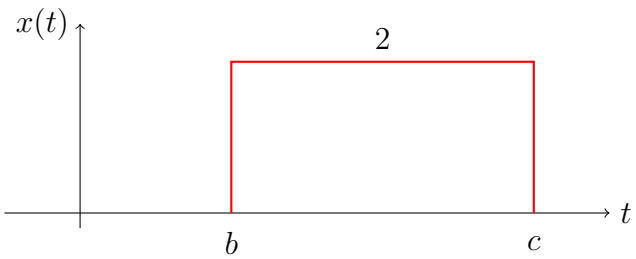

Figura 8: Rettangolo $x(t)$ di altezza 2 e base $[b, c]$, con $c - b > a$.

7.3 Convoluzione $y(t) = x(t) * h(t)$

Per definizione:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\, h(t-\tau)\, d\tau.$$

Poiché entrambi i segnali sono a supporto finito, l'integrale è diverso da zero solo quando gli intervalli di non nullità di $x(\tau)$ e $h(t-\tau)$ si sovrappongono.

7.3.1 Supporto di $h(t-\tau)$

La funzione $h(t-\tau)$ è non nulla quando:

$$0 \leq t - \tau \leq a \quad \Longleftrightarrow \quad t - a \leq \tau \leq t.$$

Quindi:

$$\operatorname{supp}\big(h(t-\tau)\big) = [t-a,\, t].$$

7.3.2 Condizione di sovrapposizione

La funzione $x(\tau)$ è non nulla su $[b, c]$. La sovrapposizione tra i due intervalli $[b, c]$ e $[t-a, t]$ determina il valore di $y(t)$.

L'intersezione è:

$$[b, c] \cap [t-a, t].$$

Se l'intersezione è vuota, $y(t) = 0$. Se l'intersezione è un intervallo non vuoto, la convoluzione è proporzionale alla lunghezza di tale intervallo.

7.4 Calcolo per intervalli di t

1) Per $t < b$ In questo caso, l'intervallo $[t-a, t]$ è completamente a sinistra di $[b, c]$. Non c'è sovrapposizione:

$$[b, c] \cap [t-a, t] = \emptyset \quad \Longrightarrow \quad y(t) = 0.$$

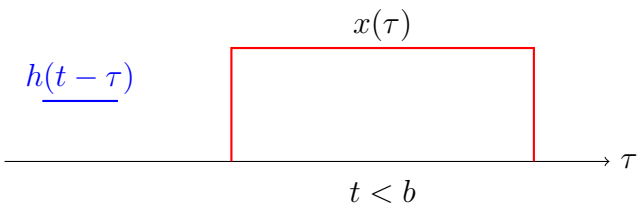

Figura 9: Per $t < b$ non c'è sovrapposizione tra $x(\tau)$ e $h(t-\tau)$, quindi $y(t) = 0$.

2) Per $b \leq t \leq b+a$ L'estremo destro di $[t-a, t]$ entra in contatto con l'estremo sinistro di $[b, c]$. L'intersezione è:

$$[b, c] \cap [t-a, t] = [b, t],$$

poiché $t \leq b+a$ e c è più a destra.
La lunghezza dell'intersezione è:

$$\ell(t) = t - b.$$

Poiché $x(\tau) = 2$ e $h(t-\tau) = 1$ nella regione di sovrapposizione, il prodotto è costante e vale 2. Quindi:

$$y(t) = \int_b^t 2 \cdot 1 \, d\tau = 2(t-b).$$

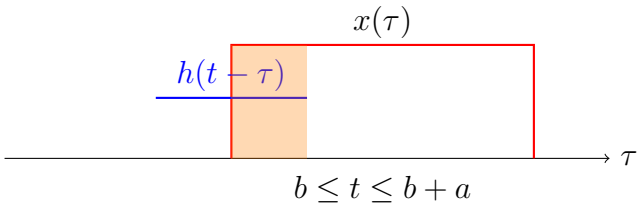

Figura 10: Per $b \leq t \leq b+a$ la sovrapposizione cresce linearmente: $y(t) = 2(t-b)$.

3) Per $b+a \leq t \leq c$ In questo intervallo, l'intervallo $[t-a, t]$ è completamente contenuto in $[b, c]$. L'intersezione è:

$$[b, c] \cap [t-a, t] = [t-a, t],$$

con lunghezza:

$$\ell(t) = a.$$

Quindi:

$$y(t) = \int_{t-a}^t 2 \cdot 1 \, d\tau = 2a.$$

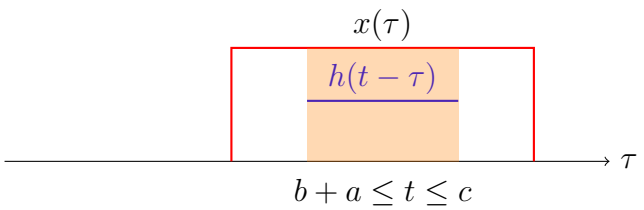

Figura 11: Per $b+a \leq t \leq c$ la sovrapposizione è costante: $y(t) = 2a$.

4) Per $c \le t \le c+a$ Ora l'estremo sinistro di $[t-a,t]$ supera c, e l'intersezione inizia a ridursi:

$$[b,c] \cap [t-a,t] = [t-a,c].$$

La lunghezza è:

$$\ell(t) = c - (t-a) = a + c - t.$$

Quindi:

$$y(t) = \int_{t-a}^{c} 2 \cdot 1 \, d\tau = 2(a+c-t).$$

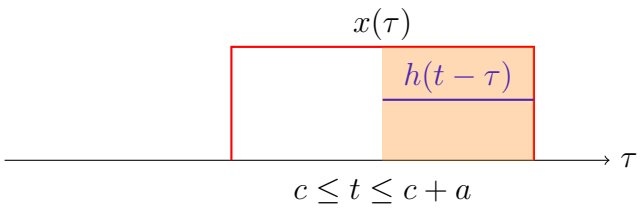

Figura 12: Per $c \le t \le c+a$ la sovrapposizione decresce linearmente: $y(t) = 2(a+c-t)$.

5) Per $t > c+a$ L'intervallo $[t-a,t]$ è completamente a destra di $[b,c]$. Non c'è sovrapposizione:

$$[b,c] \cap [t-a,t] = \emptyset \quad \Longrightarrow \quad y(t) = 0.$$

7.5 Forma complessiva di $y(t)$

Raccogliendo i risultati:

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < b, \\ 2(t-b), & b \le t \le b+a, \\ 2a, & b+a \le t \le c, \\ 2(a+c-t), & c \le t \le c+a, \\ 0, & t > c+a. \end{cases}$$

Il grafico di $y(t)$ è un **trapezio**:

- **base lunga**: da $t = b$ a $t = c+a$, quindi lunghezza $(c+a) - b = (c-b) + a$, cioè la somma delle durate;
- **base corta**: da $t = b+a$ a $t = c$, quindi lunghezza $c - (b+a) = (c-b) - a$, cioè la differenza delle durate;
- **altezza**: $2a$, pari al prodotto delle altezze $(2 \cdot 1)$ per la durata del rettangolo più stretto (a).

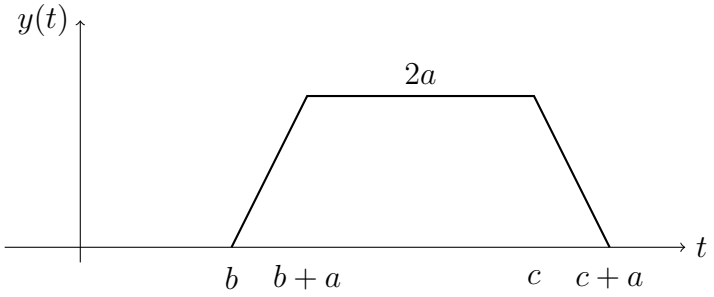

Figura 13: La convoluzione di due rettangoli genera un impulso trapezoidale.

7.6 Osservazione generale

In generale, la convoluzione di due rettangoli produce un segnale trapezoidale con:

- **base lunga** = somma delle basi dei due rettangoli;
- **base corta** = differenza delle basi;
- **altezza** = prodotto delle altezze per la base del rettangolo più stretto.

In particolare, la durata complessiva della convoluzione è pari alla somma delle durate dei due segnali. Questo fatto si estende: se due segnali hanno durata finita, anche la loro convoluzione ha durata finita, al più pari alla somma delle durate.

8 Il Caso Speciale del Triangolo

8.1 Introduzione

Consideriamo ora un caso particolare e molto importante: la convoluzione di due rettangoli identici. Quando entrambi i rettangoli hanno:

$$\text{altezza } = 1, \qquad \text{durata } = T,$$

la loro convoluzione produce un segnale triangolare. Questo risultato è fondamentale perché:

- il triangolo è la convoluzione di due finestre rettangolari;
- la trasformata di Fourier del triangolo è il quadrato della sinc;
- questo caso appare in filtraggio, modulazione, interpolazione e teoria dei campionatori.

8.2 Definizione dei due rettangoli

Sia:

$$\Pi_T(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq \frac{T}{2}, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Due rettangoli identici:

$$x(t) = \Pi_T(t), \qquad h(t) = \Pi_T(t).$$

8.3 Grafico dei due rettangoli

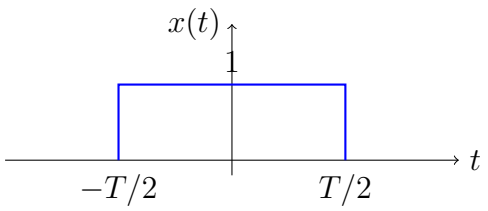

Figura 14: Rettangolo $x(t) = \Pi_T(t)$ di altezza 1 e durata T.

8.4 Convoluzione dei due rettangoli

La convoluzione è:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Pi_T(\tau)\, \Pi_T(t-\tau)\, d\tau.$$

Poiché entrambi i rettangoli hanno durata T, la convoluzione produce un triangolo di durata $2T$.

8.5 Calcolo analitico

La sovrapposizione tra i due rettangoli dipende da t. La lunghezza dell'intersezione tra:

$$[-T/2,\, T/2] \quad \text{e} \quad [t - T/2,\, t + T/2]$$

è:

$$\ell(t) = T - |t|.$$

Poiché l'altezza dei rettangoli è 1, la convoluzione vale:

$$y(t) = T - |t|, \qquad |t| \leq T,$$

e zero altrove.

8.6 Grafico del triangolo risultante

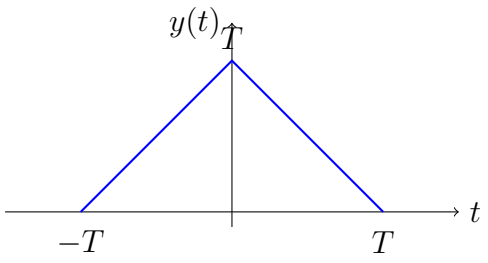

Figura 15: Triangolo risultante dalla convoluzione di due rettangoli identici.

8.7 Risultato finale

La convoluzione è:

$$\Pi_T(t) * \Pi_T(t) = \Lambda_T(t),$$

dove:

$$\Lambda_T(t) = \begin{cases} T - |t|, & |t| \leq T, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

8.8 Conseguenza fondamentale: la trasformata del triangolo

Poiché:

$$\mathcal{F}\{\Pi_T(t)\} = T\,\mathrm{sinc}(fT),$$

allora:

$$\mathcal{F}\{\Lambda_T(t)\} = \mathcal{F}\{\Pi_T * \Pi_T\} = (T\,\mathrm{sinc}(fT))^2 = T^2\,\mathrm{sinc}^2(fT).$$

Questo risultato è cruciale in:

- filtraggio ideale,
- interpolazione sinc,
- teoria del campionamento,
- analisi di finestre rettangolari.

8.9 Conclusione

La convoluzione di due rettangoli identici produce un triangolo. Questo caso speciale è uno dei più importanti nella teoria dei segnali, perché collega direttamente:

$$\text{rettangolo} \longleftrightarrow \mathrm{sinc}, \qquad \text{triangolo} \longleftrightarrow \mathrm{sinc}^2.$$

9 Funzione di Trasferimento

9.1 Introduzione

Per un sistema LTI, la relazione ingresso–uscita nel dominio del tempo è descritta dalla convoluzione:

$$y(t) = h(t) * x(t).$$

Tuttavia, la convoluzione è un'operazione che può risultare complessa da calcolare direttamente. Una delle proprietà più potenti della trasformata di Fourier è che essa trasforma la convoluzione in un semplice prodotto:

$$\mathcal{F}\{x(t) * h(t)\} = X(f)H(f).$$

Questa osservazione permette di definire una funzione fondamentale: la **funzione di trasferimento** del sistema.

9.2 Definizione di funzione di trasferimento

La funzione di trasferimento $H(f)$ di un sistema LTI è definita come la trasformata di Fourier della risposta impulsiva:

$$H(f) = \mathcal{F}\{h(t)\}.$$

Poiché la risposta impulsiva determina completamente il sistema, anche la funzione di trasferimento lo determina completamente.

9.3 Relazione ingresso–uscita nel dominio della frequenza

Applicando la trasformata di Fourier alla relazione:

$$y(t) = x(t) * h(t),$$

si ottiene:

$$Y(f) = X(f)H(f).$$

Questa formula è estremamente importante: **nel dominio della frequenza, un sistema LTI agisce moltiplicando lo spettro dell'ingresso per la funzione di trasferimento**.

9.4 Interpretazione intuitiva

La funzione di trasferimento $H(f)$:

- indica come il sistema modifica l'ampiezza e la fase delle componenti sinusoidali del segnale;
- permette di comprendere immediatamente il comportamento del sistema in frequenza;
- è spesso più semplice da analizzare rispetto alla risposta impulsiva.

In particolare:
- $|H(f)|$ determina l'amplificazione o attenuazione delle componenti a frequenza f; - $\arg H(f)$ determina lo sfasamento introdotto dal sistema.

9.5 Grafico concettuale della relazione ingresso–uscita

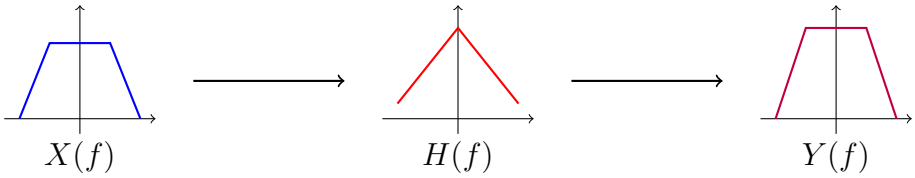

Figura 16: Relazione ingresso–uscita nel dominio della frequenza: $Y(f) = X(f)H(f)$.

9.6 Perché la funzione di trasferimento è così importante?

La funzione di trasferimento permette di:

- classificare i sistemi (passa-basso, passa-alto, passa-banda, notch...);
- progettare filtri;
- analizzare stabilità e causalità;
- calcolare rapidamente l'uscita per segnali sinusoidali;
- comprendere la risposta in frequenza del sistema.

9.7 Risposta a un ingresso sinusoidale

Consideriamo un ingresso:

$$x(t) = A\cos(2\pi f_0 t + \phi).$$

Poiché un sistema LTI non modifica la frequenza delle sinusoidi, l'uscita è:

$$y(t) = A|H(f_0)|\cos(2\pi f_0 t + \phi + \arg H(f_0))\,.$$

Quindi:
- l'ampiezza viene scalata di $|H(f_0)|$; - la fase viene traslata di $\arg H(f_0)$.

9.8 Grafico concettuale della risposta sinusoidale

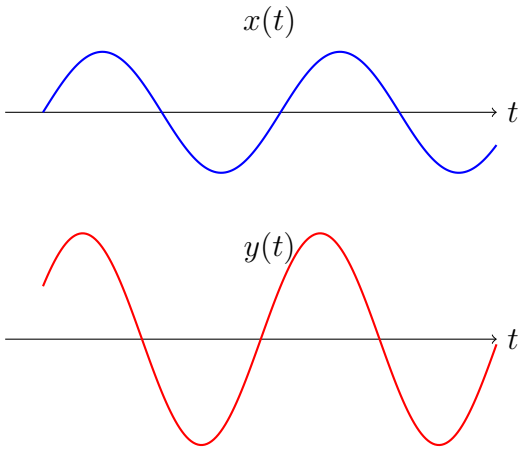

Figura 17: Un sistema LTI amplifica e sfasza una sinusoide, ma non ne cambia la frequenza.

9.9 Conclusione

La funzione di trasferimento è uno degli strumenti più potenti della teoria dei sistemi LTI. Essa permette di trasformare un'operazione complessa (la convoluzione) in un semplice prodotto, rendendo l'analisi e la progettazione dei sistemi molto più agevole.

10 Calcolo dell'output

10.1 Introduzione

Per un sistema LTI caratterizzato dalla risposta impulsiva $h(t)$, esistono due metodi equivalenti per calcolare l'uscita $y(t)$ corrispondente a un ingresso $x(t)$:

1. nel dominio del tempo, tramite la convoluzione;
2. nel dominio della frequenza, tramite il prodotto delle trasformate.

Entrambi i metodi sono matematicamente equivalenti, ma uno può risultare più semplice dell'altro a seconda della forma dei segnali.

10.2 Calcolo nel dominio del tempo

La relazione ingresso–uscita è:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\, h(t-\tau)\, d\tau.$$

Questo metodo è utile quando:

- i segnali hanno supporto finito;
- i segnali sono semplici (rettangoli, triangoli, esponenziali);
- si vuole un'interpretazione diretta del comportamento del sistema.

10.3 Grafico concettuale della convoluzione

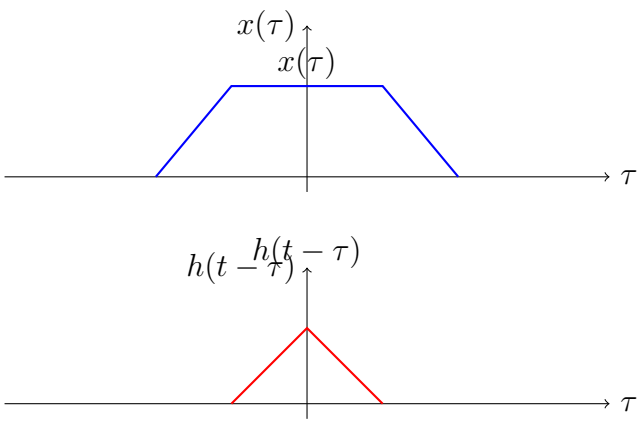

Figura 18: Convoluzione nel dominio del tempo: il segnale $h(t-\tau)$ scorre lungo l'asse dei tempi.

10.4 Calcolo nel dominio della frequenza

Applicando la trasformata di Fourier alla convoluzione:

$$\mathcal{F}\{x(t) * h(t)\} = X(f)H(f).$$

Quindi:

$$Y(f) = X(f)H(f).$$

Per ottenere $y(t)$, basta calcolare l'inversa:

$$y(t) = \mathcal{F}^{-1}\{X(f)H(f)\}.$$

Questo metodo è utile quando:

- i segnali sono complicati nel dominio del tempo;
- si conosce facilmente la trasformata di Fourier dei segnali;
- si vuole analizzare il comportamento in frequenza del sistema.

10.5 Grafico concettuale del calcolo in frequenza

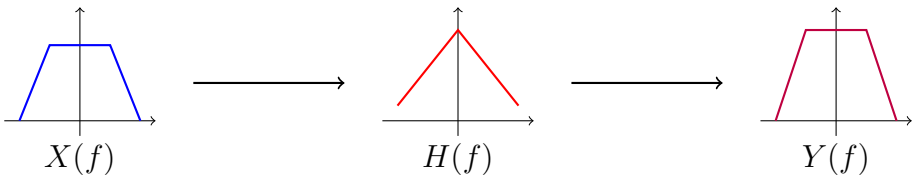

Figura 19: Calcolo dell'uscita nel dominio della frequenza: $Y(f) = X(f)H(f)$.

10.6 Equivalenza dei due metodi

I due metodi sono sempre equivalenti per sistemi LTI. La scelta dipende dalla convenienza:

- se i segnali sono semplici nel tempo $\rightarrow$ conviene la convoluzione;
- se i segnali hanno trasformate note $\rightarrow$ conviene il prodotto in frequenza;
- se si vuole analizzare il comportamento del sistema $\rightarrow$ conviene il dominio della frequenza.

10.7 Esempio intuitivo

Se $x(t)$ è un impulso:

$$x(t) = \delta(t),$$

allora:

$$y(t) = h(t), \qquad Y(f) = H(f).$$

Questo conferma che la risposta impulsiva e la funzione di trasferimento sono due rappresentazioni equivalenti dello stesso sistema.

10.8 Conclusione

Il calcolo dell'uscita di un sistema LTI può essere effettuato:

- tramite convoluzione nel dominio del tempo;
- tramite prodotto nel dominio della frequenza.

Questa dualità è uno degli strumenti più potenti dell'elaborazione dei segnali.

11 Risposta in Frequenza

11.1 Introduzione

Una delle proprietà più importanti dei sistemi LTI è il loro comportamento nei confronti dei segnali sinusoidali. Le sinusoidi sono funzioni speciali perché:

- sono autovettori dei sistemi LTI;
- la loro frequenza non viene modificata dal sistema;
- l'uscita è ancora una sinusoide, con ampiezza e fase modificate.

Questo comportamento permette di definire la **risposta in frequenza** del sistema.

11.2 Ingresso sinusoidale

Consideriamo un ingresso:

$$x(t) = A\cos(2\pi f_0 t + \phi),$$

dove:

- A è l'ampiezza,
- f_0 è la frequenza,
- ϕ è la fase iniziale.

11.3 Risposta del sistema

Se il sistema è LTI e la sua funzione di trasferimento $H(f)$ è continua in un intorno di f_0, allora l'uscita è:

$$y(t) = A|H(f_0)|\cos(2\pi f_0 t + \phi + \arg H(f_0))\,.$$

Quindi:

- la **frequenza** rimane invariata;
- l'**ampiezza** viene scalata di $|H(f_0)|$;
- la **fase** viene traslata di $\arg H(f_0)$.

11.4 Interpretazione

La funzione di trasferimento $H(f)$ determina completamente il comportamento del sistema nei confronti delle sinusoidi.

Per questo motivo, $H(f)$ viene anche chiamata:

frequency response.

Essa descrive:

- quanto il sistema amplifica o attenua ogni frequenza ($|H(f)|$);
- quanto il sistema sfasza ogni frequenza ($\arg H(f)$).

11.5 Grafico concettuale della risposta sinusoidale

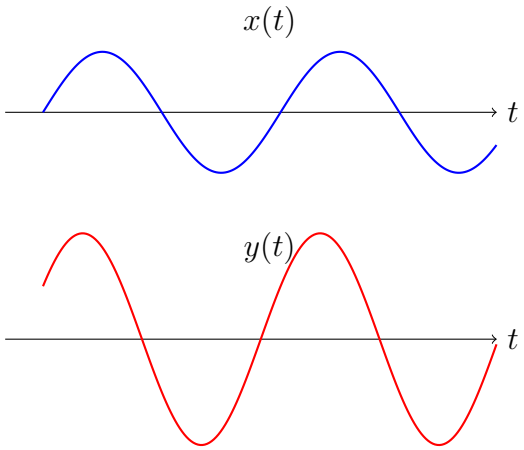

Figura 20: Un sistema LTI amplifica e sfasza una sinusoide, ma non ne modifica la frequenza.

11.6 Risposta in frequenza come funzione complessa

La funzione di trasferimento è una funzione complessa:

$$H(f) = |H(f)|e^{j \arg H(f)}.$$

Essa contiene:

- un modulo $|H(f)|$, che descrive l'amplificazione;
- una fase $\arg H(f)$, che descrive lo sfasamento.

11.7 Grafico concettuale del modulo e della fase

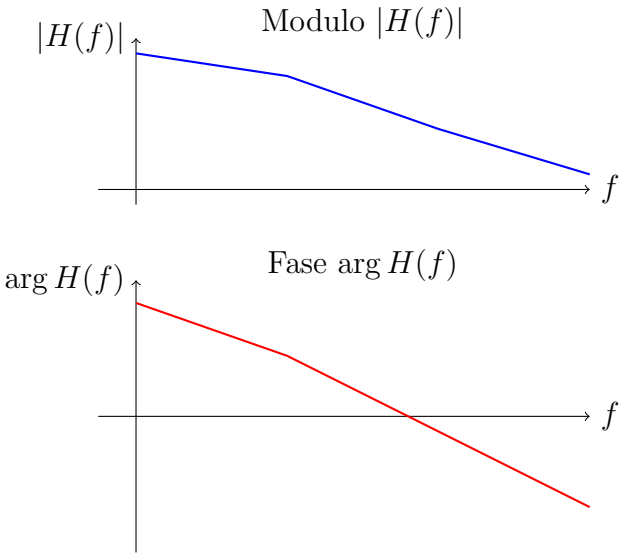

Figura 21: Modulo e fase della risposta in frequenza di un sistema LTI.

11.8 Conclusione

La risposta in frequenza è uno strumento potentissimo perché:

- permette di prevedere l'uscita per qualunque ingresso sinusoidale;
- descrive completamente il comportamento del sistema nel dominio della frequenza;
- è direttamente collegata alla funzione di trasferimento.

Nella prossima sezione discuteremo la **causalità** dei sistemi LTI e il ruolo della risposta impulsiva.

12 Causalità di un Sistema LTI

12.1 Introduzione

La causalità è una proprietà fondamentale dei sistemi fisici. Un sistema è **causale** se la sua uscita in un certo istante dipende solo:

- dai valori presenti dell'ingresso,
- dai valori passati dell'ingresso,
- ma *mai* dai valori futuri.

In altre parole, un sistema causale non può "vedere nel futuro".

12.2 Definizione formale

Un sistema LTI è causale se e solo se la sua risposta impulsiva soddisfa:

$$h(t) = 0 \qquad \text{per } t < 0.$$

Questa condizione significa che il sistema non produce alcuna risposta prima che l'impulso venga applicato.

12.3 Interpretazione

Se il sistema riceve un impulso $\delta(t)$ all'istante $t = 0$, la risposta impulsiva $h(t)$ deve iniziare in quell'istante o successivamente.

Se invece $h(t) \neq 0$ per qualche $t < 0$, il sistema risponderebbe *prima* dell'arrivo dell'impulso, il che è fisicamente impossibile.

12.4 Grafico della risposta impulsiva causale

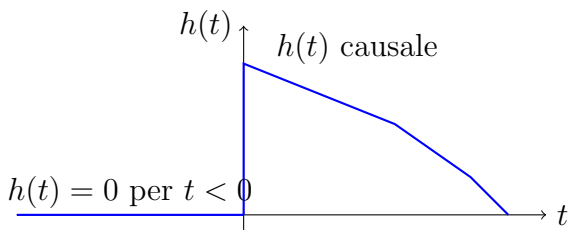

Figura 22: Risposta impulsiva causale: nulla per $t < 0$.

12.5 Convoluzione con un sistema causale

Se il sistema è causale, la convoluzione:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\, h(t-\tau)\, d\tau$$

si semplifica perché $h(t-\tau) = 0$ quando $t - \tau < 0$, cioè quando $\tau > t$.
Quindi:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)\, h(t-\tau)\, d\tau.$$

Questo significa che l'uscita in t dipende solo dai valori dell'ingresso fino a t, mai oltre.

12.6 Grafico della regione di integrazione

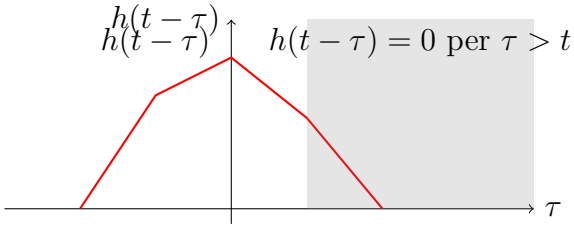

Figura 23: Per un sistema causale, la convoluzione integra solo fino a $\tau = t$.

12.7 Causalità e realizzabilità fisica

Un sistema fisico deve essere causale. Tuttavia, nella teoria dei segnali si studiano anche sistemi non causali, perché:

- sono utili per analisi teoriche;
- possono essere approssimati da sistemi causali con ritardi;
- compaiono naturalmente in filtri ideali (che non sono realizzabili).

Un sistema non causale può essere reso realizzabile introducendo un ritardo:

$$y_{\text{real}}(t) = y(t - T_0),$$

per un opportuno T_0 che rende la risposta impulsiva nulla per $t < 0$.

12.8 Causalità e comportamento in frequenza

La causalità è collegata alla regolarità della funzione di trasferimento $H(f)$:

- se $h(t)$ decresce rapidamente per $t \to +\infty$, allora $H(f)$ è molto regolare;
- se $h(t)$ ha supporto limitato a $t \geq 0$, allora $H(f)$ è analitica nel semipiano superiore.

Questi risultati sono alla base delle relazioni di Kramers–Kronig e delle condizioni di Paley–Wiener.

12.9 Conclusione

Un sistema LTI è causale se e solo se la sua risposta impulsiva è nulla per $t < 0$. Questa proprietà è essenziale per la realizzabilità fisica dei sistemi e semplifica la convoluzione, limitando l'integrazione ai valori passati dell'ingresso.

Nella prossima sezione analizzeremo l'interconnessione di più sistemi LTI e la composizione delle loro funzioni di trasferimento.

13 Interconnessione di Multipli Sistemi LTI

13.1 Introduzione

Nella pratica, un sistema di comunicazione o di elaborazione del segnale è spesso composto da più sottosistemi, ciascuno dei quali può essere modellato come un sistema LTI. È quindi fondamentale comprendere come si comporta l'interconnessione di più sistemi LTI e come ricavare la funzione di trasferimento complessiva.

Le configurazioni più comuni sono:

- connessione in **serie** (o **cascade**);
- connessione in **parallelo**.

In entrambi i casi, il sistema risultante è ancora un sistema LTI.

13.2 Connessione in serie (cascade)

Due sistemi LTI con funzioni di trasferimento:

$$H_1(f), \qquad H_2(f)$$

sono collegati in serie quando l'uscita del primo è l'ingresso del secondo.

$$x(t) \longrightarrow \boxed{H_1} \longrightarrow \boxed{H_2} \longrightarrow y(t)$$

Nel dominio della frequenza:

$$X(f) \xrightarrow{H_1(f)} H_1(f)X(f) \xrightarrow{H_2(f)} H_2(f)H_1(f)X(f).$$

La funzione di trasferimento complessiva è:

$$H(f) = H_1(f)\, H_2(f).$$

13.3 Grafico della connessione in serie

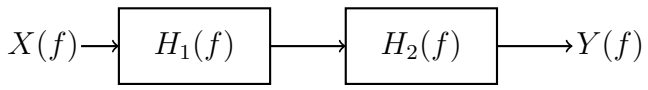

Figura 24: Connessione in serie: $H(f) = H_1(f)H_2(f)$.

13.4 Connessione in parallelo

Due sistemi LTI sono collegati in parallelo quando ricevono lo stesso ingresso e le loro uscite vengono sommate:

$$x(t) \longrightarrow \begin{cases} \boxed{H_1} \\ \boxed{H_2} \end{cases} \longrightarrow y(t) = y_1(t) + y_2(t).$$

Nel dominio della frequenza:

$$Y(f) = H_1(f)X(f) + H_2(f)X(f) = (H_1(f) + H_2(f))\, X(f).$$

La funzione di trasferimento complessiva è:

$$H(f) = H_1(f) + H_2(f).$$

13.5 Grafico della connessione in parallelo

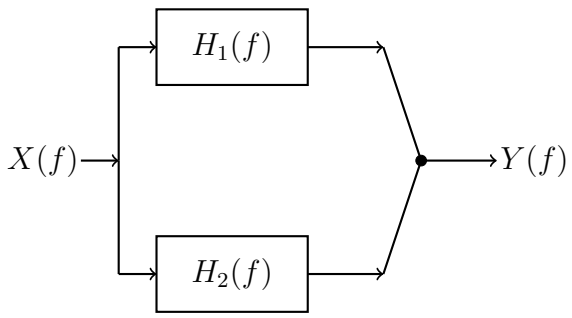

Figura 25: Connessione in parallelo: $H(f) = H_1(f) + H_2(f)$.

13.6 Osservazioni importanti

- La classe dei sistemi LTI è **chiusa** rispetto a serie e parallelo: l'interconnessione di sistemi LTI è ancora un sistema LTI.
- Configurazioni più complesse (feedback, reti di filtri, equalizzatori) si costruiscono combinando serie e parallelo.
- La funzione di trasferimento complessiva permette di analizzare l'intero sistema come un unico blocco.

13.7 Conclusione

L'interconnessione di sistemi LTI è semplice da analizzare:

$$\text{serie: } H = H_1 H_2, \qquad \text{parallelo: } H = H_1 + H_2.$$

Questi risultati sono fondamentali nella progettazione di filtri, equalizzatori, catene di trasmissione e sistemi di comunicazione complessi.

Nella prossima sezione concluderemo il capitolo con la bibliografia.